FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BARUERI (FATEC BARUERI)
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

STEPHANIE FERREIRA DOS SANTOS
EQUIPE GESTÃO DE ELITE

IMPLEMENTAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NO APLICATIVO TECHSAÚDE

Projeto 209-TGI301

BARUERI
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
2 DESENVOLVIMENTO 3
2.1 Onde as informações eram guardadas 3
2.2 O banco de dados e as tabelas 3
2.3 Login, senha e sessão 4
2.4 Cópia local e uso sem internet 4
2.5 Proteção dos dados por conta 5
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 5
REFERÊNCIAS 5

1 INTRODUÇÃO

O TechSaúde é um aplicativo web de apoio ao dia a dia de pessoas idosas, com alarmes de remédio, agenda de consultas, calendário de saúde, contatos de emergência e outras rotinas. Para que a pessoa confie no aplicativo, as informações que ela cadastra precisam continuar ali quando fechar a tela, trocar de celular ou ficar sem internet. A isso chamamos de persistência das informações.

Este relatório descreve como a persistência foi implementada no aplicativo: onde cada informação passou a ser guardada, como a pessoa é identificada, como o aplicativo se comporta sem internet e quais proteções impedem que uma conta veja os dados de outra. As informações foram levantadas no código do projeto e nas migrações do banco de dados, sem testes novos de uso.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Onde as informações eram guardadas

No início do projeto, parte das informações ficava só no navegador do aparelho (`localStorage`). Isso é simples, mas os dados somem se o navegador for limpo, não aparecem em outro celular e o banco de dados ainda não era a fonte principal. A solução foi tornar o banco de dados a fonte das informações e deixar o aparelho apenas como apoio.

2.2 O banco de dados e as tabelas

Foi usado o Supabase, um serviço de banco de dados na internet. Cada tipo de informação tem a sua tabela: conta e perfil (`usuario` e `endereco`), alarmes de remédio (`medicamentos`), consultas (`consulta`), eventos do calendário (`evento_calendario`), contatos de emergência (`contato_emergencia`) e o aceite dos Termos de Uso (`termos_versao` e `aceite_termos`). Cada linha traz o número da conta que a criou. O Quadro 1 resume onde cada informação fica.

Quadro 1 – Onde cada informação é guardada

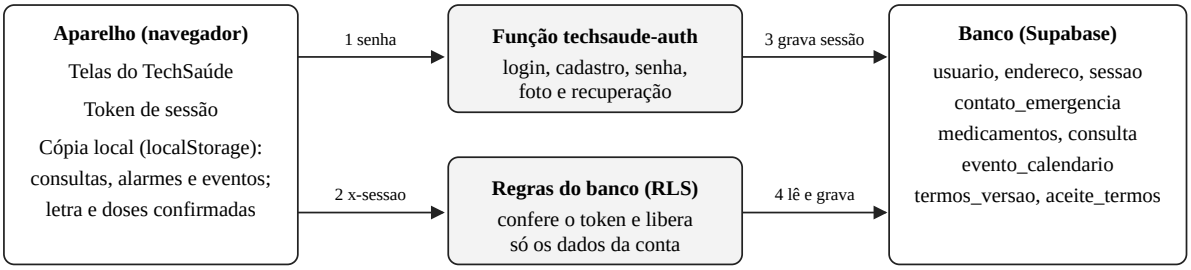
Informação	Banco (tabela)	Cópia no aparelho
Conta e perfil	usuario, endereco	só a sessão (usuario_logado)
Sessão de login	sessao (só o resumo do token)	token
Alarmes de remédio	medicamentos	cópia com marca “pendente”; doses confirmadas só aqui
Consultas	consulta	cópia para abrir rápido e para os lembretes
Eventos do calendário	evento_calendario	cópia com pendências de criar e de apagar
Contatos de emergência	contato_emergencia	—
Aceite dos Termos	termos_versao, aceite_termos	—
Tamanho da letra e preferências de hospitais	—	só no aparelho

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3 Login, senha e sessão

Login, cadastro, troca e recuperação de senha e foto passam por uma função do servidor chamada `techsaude-auth`. A senha é conferida no servidor, e o código de segurança dela nunca vai para o navegador. Ao entrar, a pessoa recebe um token de sessão válido por 90 dias. O navegador guarda o token, o banco guarda só o resumo dele (SHA-256) na tabela `sessao`, e todas as telas enviam o token no cabeçalho `x-sessao` a cada pedido. A Figura 1 mostra esse caminho.

Figura 1 – Caminho dos dados entre o aparelho e o banco



Pendências sem internet ficam marcadas na cópia local e são reenviadas ao banco na próxima abertura.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4 Cópia local e uso sem internet

O aparelho mantém uma cópia das informações para que a tela abra rápido e funcione sem internet. O que ainda não foi enviado ao banco fica marcado como pendente (“ainda não salvo na conta”) e é reenviado quando a pessoa abre a tela de novo. Isso vale para os alarmes de remédio e para os eventos do calendário, inclusive os que foram apagados sem internet. A tela de Consultas é diferente: só salva com internet e, sem conexão, avisa e não grava.

Continuam só no aparelho o tamanho da letra, as doses confirmadas, as preferências da busca de hospitais e os lembretes já mostrados.

2.5 Proteção dos dados por conta

Antes, qualquer pessoa com a chave pública do banco podia ler e alterar os dados de todas as contas. Agora, as regras do banco (RLS) liberam cada tabela só para o dono da sessão, e a tabela `usuario` só permite alterar nome, RG, telefone, e-mail, data de nascimento e aviso de remédios. Cinco senhas erradas bloqueiam o acesso por 15 minutos, e o código de recuperação deixa de valer após cinco erros. Cada tentativa é registrada com IP e motivo. Sair encerra a sessão no servidor, e trocar a senha desconecta os outros aparelhos.

Ao entrar com outra conta no mesmo aparelho, as cópias locais de consultas e de lembretes da conta anterior são apagadas. As fotos recebem nome aleatório, sem o CPF, e só são aceitas em JPEG de até 2 MB. Os scripts do banco ficam na pasta `supabase/` do repositório, junto com um script de emergência que desfaz as travas, caso o aplicativo pare de funcionar.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A persistência deixou o TechSaúde mais confiável: as informações ficam na conta, acompanham a pessoa em outro aparelho e continuam protegidas contra acesso de outras contas. Ficam como pontos de atenção: o que estiver pendente no aparelho pode ser perdido se os dados do navegador forem limpos antes de reenviar; doses confirmadas e preferências de hospitais não acompanham a conta em outro aparelho; e a proteção por conta ainda deve ser conferida com duas contas em celulares reais.

REFERÊNCIAS

SUPABASE. Row Level Security. Documentação do Supabase. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security.

TECHSAÚDE. Repositório gestao-de-elite-techsaude: pasta supabase/ (função techsaude-auth e migrações) e pasta app-techsaude/. Barueri: Equipe Gestão de Elite, 2026.